

地图学

III 地图数据源

原则：从整体到局部、先控制后碎部

3.1 地面测量数据

3.1.1 小区域控制测量

- 平面控制测量
 - 三角测量：从邻近测区内的大地控制点起始，选择测区控制点建立三角网进行三角测量。由已知大地控制点起算，按三角形的边角关系逐一推算其余各边边长和方位角，求出三角点的坐标值和高差。

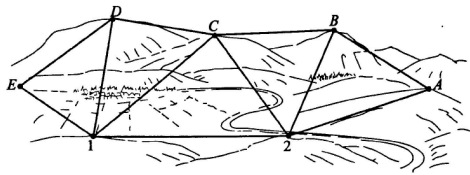


图 1 三角测量

- 角度交会：在一定条件下，通过测定某些角度进行控制点加密的方法，包括前方交会(a)、侧方交会(b)和后方交会(c)

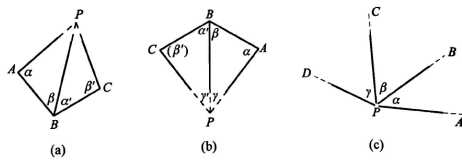


图 2 角度交会

- 导线测量：把控制点连成连续的折线，测定折线边长和转角，最后根据起算点坐标和方位角推算其他各未知点坐标。

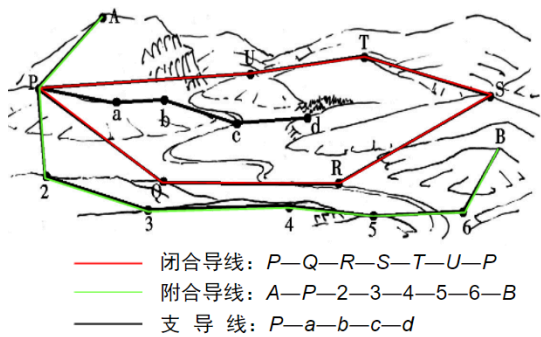


图 3 导线测量

- 高程控制测量
 - 水准测量：多用于平原和工程测量
 - 三角高程测量：多用于丘陵、山地

- 测量仪器
 - 经纬仪
 - 水准仪

3.1.2 碎部测量

碎部测量就是把地面上的地物按其方位、形状、大小和地貌的高低起伏情况，以规定的线条或符号测绘在图上而绘制成地形图。根据临近的控制点来确定碎部点（地物、地貌特征点）对于控制点的关系，主要包括以下步骤：

- 展绘坐标点
- 距离量测
- 碎部点的选择与施测
- 绘图

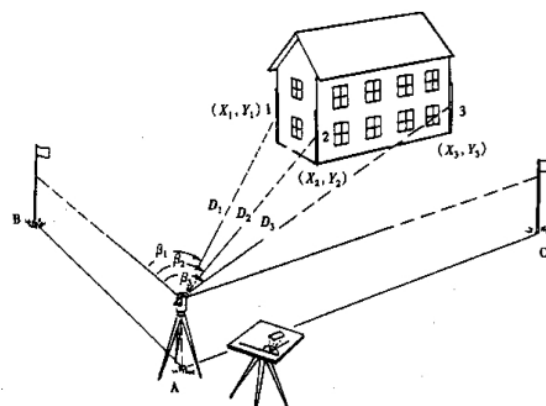


图 4 碎部测量

3.1.3 现代测量方法

- 全站仪测图

全站仪：也称全站型电子速测仪，由电子经纬仪、电磁波测距仪和微处理器组成，是集测角、测距和测高于一体的测量装置。

- 数字测图系统

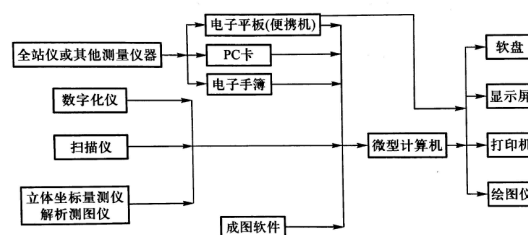


图 5 数字测图系统

- 全球定位系统接收器

3.2 遥感数据

遥感：从一定距离上对地表或近地表地物所发射或反射的电磁波进行探测，以达到识别目标的理论和方法。地物空间信息由搭载在遥感平台上的传感器来获取。

- 航天平台：卫星、航天飞机、宇宙飞船等
- 航空平台：气球、飞艇、飞机等
- 地面平台：三脚架、遥感塔、遥感车等

3.2.1 航空相片

1. 航空像片：由地物反射的光线进入摄影机镜头，使感光材料产生光化学反应而形成。根据感光材料的光谱感受能力可分为：
 - 全色像片
 - 红外像片
 - 彩色像片
 - 彩色红外像片

注意 1. 地形图属于正射投影，而航空像片则是由中心投影产生。

- 点的像还是点，线的像还是线，面的像还是面
- 航空像片的比例尺随航高而改变。

1. 像片重叠：连续的航空摄影，要求有一部分相同的地物出现在相邻像片上，以便于后续的测量作业。
 - 沿航线方向的像片应有 60% 左右的**航向重叠**
 - 相邻航线间的像片应有 40% 左右的**旁向重叠**

3.2.2 卫星影像

资源卫星能提供高分辨率的地面遥感图像，可以制作大比例尺地形图。常用的资源遥感卫星包括：资源系列卫星、高分系列卫星、LandSat、SPOT、ENVISAT、其他。

3.2.3 无人机遥感技术

无人机遥感具有结构简单、成本低、反应快、易转场的特点，能快速获取测区高分辨率、大比例尺即时地面图像。

- 固定翼型
- 直升机型

3.2.4 像片解读与制图

1. 任务：
 - 确定某些地物和现象的存在，解释它们的性质
 - 判断待定地物的延续方向、分布范围，确认其边界
 - 测量地物现象的主要参数，如长度、宽度、高度、产状，并求出它的位置坐标
 - 解释各种现象间在空间、时间及成因上的相互关系
2. 像片解读
 - 直接解读标志：
 - 形状：像片上地物形状是它的顶部，但随着像点距像片中心的远近，形状有不同的变化，若像片倾斜和地面高差较大时，形状的变化更大。

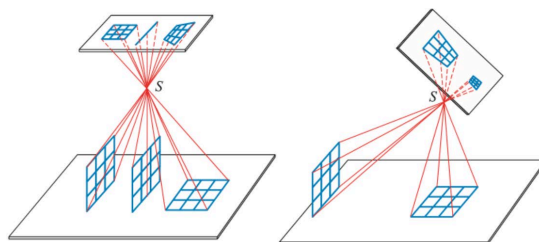


图 6 像片形状

- 尺寸：在同一幅航空像片上，同样尺寸的地物，位于高处者影像尺寸就大些，位于低处者影像尺寸就小。但在倾斜像片上地物各方向的尺寸并不均等。
- 色调
- 阴影
 - 本影：是地物本身未被阳光直接照射到的阴暗部分的影像。本影有助于获得地物的立体感，这对于地质、地貌判读很有用。
 - 落影：是在地物背光方向上地物投射到地面的阴影在像片上的构像。落影的形状和长度则可以帮助判读地物的性质和高度。

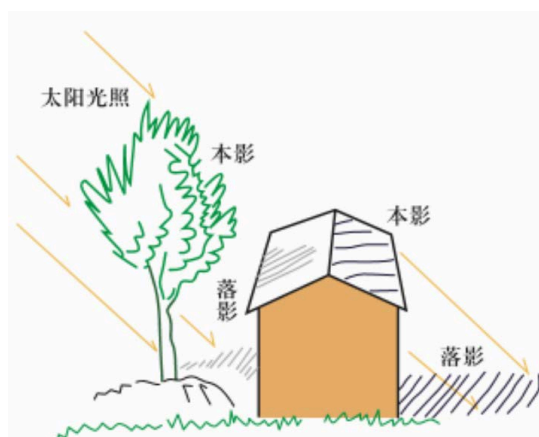


图 7 本影和落影

注意 2. 落影的长度可用于确定地物的高度，阴影方向和太阳照射方向是一致的。我国大部分地区位于北回归线以北，因此各地物的阴影方向都是指向北、西北或东北。

- 间接解读标志
 - 形态：图像间的形状组合，可以暗示一种现象的存在。例如河岸的地物形态有助于判断河水的流向。
 - 位置：一种地物的存在常和附近地物相互联系。例如寻找小火车站时，从多岔道铁路线和铁路外道路交会处，容易从图像中判读出车站。
 - 活动：活动意味着另一种现象的存在。例如图像上两岸都有相对着的小路而没有桥梁，说明这段河流可以徒涉。
 - 结构和图案：由许多细小但略有差别的地物图像重复出现组成的图案，对植被、土地利用类型、地质体建立图像图谱，可有效进行相应的图像解读。
 - 水系格局：是地貌形态、岩石成分、岩层产状、地质构造特征、植被分布乃至人类活动的间接解读标志。

3. 像片调绘:

- 以像片解读为基础,把航摄像片上的影像所代表的地物识别和辨认出来,并按照规定图式符号和注记方式表示在航测像片上。
- 基本程序:准备工作 - 像片解读 - 综合取舍 - 着铅 - 询问、调查 - 量测 - 补测新增地物 - 清绘 - 复查 - 接边

3.3 制图数据及处理

现实世界的地理资料可从空间、时间和属性三个方面表述。

1. 空间数据:表示事物空间位置或所处的地理区域,所以空间特征是定位特征,以坐标数值表示。
2. 时间数据:指事物产生、存在随时间的变化,其变化周期是长、短时间不同的演变过程。
3. 属性数据:表示现象或事件的名称、类别、变量和数量等。

3.3.1 地理资料

地理资料还可以分为定性数据和定量数据。还可分为自然资源数据和社会经济数据。

3.3.2 数据处理

1. 数据变换

(1) 定性数据转换为定量数据

- ① 有序数据转换:将有次序或有等级的定性数据用定量数值表示。例如,经济增长的“慢”替换为1,“快”为2,“高速”为3。
- ② 二值数据转换:采用0和1的二值生成0、1矩阵。它常用来表示地理信息的“是”和“否”、“有”和“无”。

(2) 数据本身转换:将原始数据通过处理方法变成新值,以便于计算。例如对数变换、指数变换、平方根变换、滑动平均法等。

2. 数据度量:地理属性信息可通过量表系统进行描述和区分,它是制图对象分类分级的理论基础。

- (1) 定名量表 (Nominal):用文字或字符描述地理事物的种类或质量的差别。地图上用它来表示物体的种类、性质、分布状态等。

	点状符号	线状符号	面状符号
定名量表	• 城市 × 矿山 + 教堂 BM 水准 ×	 河流  道路  格网  境界线	 沼泽  沙漠  森林  人口统计区

图 8 定名量表

- (1) 顺序量表 (Ordinal):按某种标志将制图物体或现象排序,表现为一种相对的等级。

	点状符号	线状符号	面状符号
顺序量表	大 中 小	(道路) 国际公路 美国编号公路 州公路 县公路	工业区 大工业 小工业 烟污染

图 9 顺序量表

- (1) 间隔量表 (Interval): 是一种定量数据形式, 需要在顺序量表中赋予单位和距离。
- (2) 比率量表 (Ratio): 间隔量表的高级形式, 不仅可以反映数值间距大小, 还反映彼此的大小比率。它是一种完整的定量化方法, 可以描述客体的绝对量。

	点状符号	线状符号	面状符号
间隔比率量表	重复的 每点代表 75 人 梯度一维的 柱状符号 二维的 圆形、方形、三角形	重复的 等值线 梯度 晕渲线 流动线	密度 高程

图 10 间隔、比率量表

注意 3. 四种量表系统按照精度从小到大: 定名量表、顺序量表、间隔量表、比率量表。

3. 地理数据的基本统计关系:

- 回归分析
- 相关分析
 - 空间自相关

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

3.4 地理数据库

地理数据库是生成、操作和分析空间数据的软件。

3.4.1 结构

空间数据结构, 指空间数据在计算机内组织和编码形式, 是地理实体的空间排列和相互关系的抽象描述, 表现为两种形式:

1. 矢量数据: 以坐标或坐标串及其连线表示空间点、线、面等实体几何图形的数据。

(1) 实体型:

实体即指地理要素个体。实体型矢量结构是以具有点、线和面分布特征的地理要素作为数据记录的基本单元, 但不能明确表示各要素之间的相互关系;

(2) 拓扑型:

一种明确记录地理要素空间关系 (拓扑关系) 的数据结构。拓扑关系包括包含、邻接、相交及分离关系。

2. 栅格数据：将地表二维平面按行、列等间隔构成像元的格网，每个像元赋予唯一灰度值，按阵列排成的这一灰度值数据。

图像的栅格数据取决于像元分辨率和灰度值。在数据库结构中栅格数据量很大，因此必须进行压缩编码，以减少数据存储量。常见的编码方法包括：

- 链式编码
- 行程编码
- 四叉树编码
- 八叉树编码
- Morton 码

空间数据的分层组织：栅格数据中一个像元表示了多种地物属性，矢量制图中也需要区分点、线、面结构，为了方便和有效地对空间数据进行管理和利用，工作中通常将只描述一种专题或属性的抽象空间平面称为层。

3.4.2 基本模型

空间数据模型：就是对空间实体及其联系进行描述和表达的数学手段，使之能反映实体的某些结构特性和行为功能。

1. 传统数据模型：层次、网络和关系数据模型

- (1) 层次模型：将数据组织成一对多关系的结构，即有序的树结构；节点代表数据记录；连线说明位于不同节点数据间从属关系。

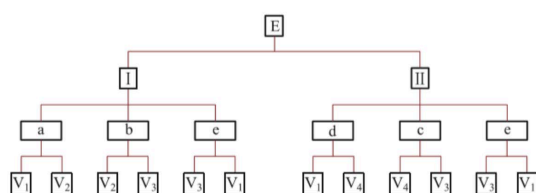


图 11 层次模型

- (2) 网络模型：实现了多对多的关系；一个节点可以有两个或多个母节点；两个节点间有多种联系，构成有向图。

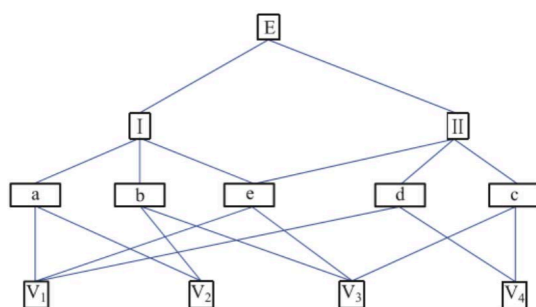
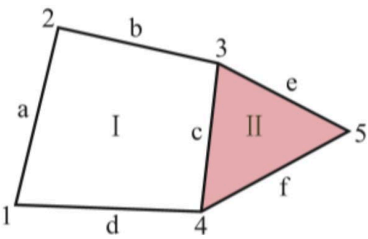


图 12 网络模型

- (3) 关系模型：二维表结构；列对应于域，列名为属性；行对应于元组。



多边形编号	边号	边长
I	a	30
I	b	22
I	c	16
I	d	25
II	c	16
II	e	14
II	f	17

表 1 关系 A：边界关系

边号	起节点号	终节点号
a	1	2
b	2	3
c	3	4
d	4	1
e	3	5
f	4	5

表 2 关系 B：边界节点关系

节点号	x	y
1	23.6	24.5
2	28.5	40.9
3	35.8	38.1
4	27.6	33.2
5	55.2	20.7

表 3 关系 C：节点坐标

图 13 关系模型

2. 拓扑型数据模型：语义、面向对象和时空数据模型
- (1) 语义数据模型：最常用的是实体联系模型（E-R 模型）
- 实体：客观存在的起独立作用的客体
 - 联系：实体间的相互作用或对应关系
 - 属性：对实体和联系特征的描述
- (2) 面向对象数据模型：按人们通常的思维方式，将各种实体抽象为各类“对象”，并将数据和操作（方法）封装在一起。整个系统只由对象组成，对象之间通过“消息”进行联系使，系统很容易重组和扩充。
- (3) 时空数据模型：由于时间、空间的不可分割性（环境监测、地籍管理），通过加入时间维形成四维数据（时空一体）。

3.4.3 数字地球

整个地球经数字化之后由计算机网络管理的技术系统，它由以下几部分组成：

- 遥感、遥测技术：获取数据
- 互联网 - 万维网：传输数据
- 地理信息系统：处理、 存储及分析数据